Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Inteligência Artificial, 3º Ano, 1º Semestre 2026/2027

Instrumento de Avaliação em Grupo

Tema: Resolução de Problemas e Algoritmos de Procura

Perseguição, Interceção e Coordenação em Ambientes Dinâmicos

Objetivos: O objetivo deste trabalho é desenvolver um simulador de labirintos dinâmicos nos quais algoritmos de procura permitam coordenar a captura de fugitivos, garantindo elevadas taxas de sucesso, reduzindo os custos operacionais associados e minimizando os recursos necessários para a interceção. Pretende-se equilibrar a alocação de drones com diferentes características (autonomia, velocidade de deslocação, custo operacional) e otimizar o tempo total de captura dos intrusos.

Para além da implementação de algoritmos de procura clássicos, deverão propor, justificar e avaliar experimentalmente estratégias próprias de coordenação e planeamento. O trabalho deverá privilegiar a capacidade de analisar problemas, formular hipóteses, tomar decisões de modelação e validar experimentalmente as soluções desenvolvidas.

De notar que os intrusos deverão apresentar comportamentos diferenciados e estratégias próprias, procurando maximizar a quantidade de bens obtidos e garantir uma rota de fuga sempre que possível.

Enunciado: Infraestruturas críticas modernas, como centros de dados de alta segurança e armazéns logísticos totalmente automatizados, enfrentam desafios sem precedentes na proteção das suas instalações. Ao contrário de edifícios tradicionais, estas instalações inteligentes não possuem plantas estáticas. Portas automáticas, barreiras de segurança e corredores abrem e fecham constantemente, otimizando a circulação interna e os mecanismos de segurança.

A OmniGuard Robotics, uma empresa líder em segurança, foi contratada para gerir um complexo tecnológico. Uma frota de drones autónomos é utilizada para patrulhar este complexo, permanentemente ameaçado por intrusos altamente ágeis que procuram aceder a bens de elevado valor. Estes intrusos exploram as alterações dinâmicas da topologia do edifício para evitar a captura, recorrendo a estratégias de evasão e planeamento de rotas.

O ambiente garante sempre a existência de uma rota de evacuação válida, mas a abertura e fecho contínuos de portas e barreiras produzem frequentemente bloqueios temporários, caminhos alternativos e alterações significativas nas condições de navegação. Consequentemente, os planos elaborados pelos drones podem tornar-se obsoletos durante uma perseguição, exigindo capacidades de adaptação e replaneamento.

A tarefa principal consiste no desenvolvimento de um Sistema de Interceção capaz de simular o ambiente, coordenar os drones e avaliar diferentes estratégias de atuação. Simples perseguições diretas revelam-se

frequentemente ineficazes. Assim, os drones deverão ser capazes de desenvolver estratégias cooperativas, antecipar trajetórias, proteger rotas de fuga e distribuir tarefas de forma eficiente.

O sistema deverá ainda permitir estudar o impacto das decisões tomadas no desempenho global da operação. Para tal, deverão ser formuladas hipóteses de investigação, concebidas estratégias próprias e realizadas experiências que permitam validar ou refutar essas hipóteses.

Tarefas: Atendendo ao enunciado em questão, descrevem-se as seguintes tarefas:

- Formular o problema como um problema de procura, detalhando o estado inicial, os objetivos, os operadores (ações disponíveis) e a função de custo.
- Representar o edifício (e os diversos obstáculos) sob a forma de um grafo, onde os nós representam localizações (corredores, barreiras de segurança, portas, pontos de interesse para o intruso) e as arestas representam caminhos possíveis com os respetivos custos associados.
- Implementar e comparar pelo menos um algoritmo de procura não informada e um algoritmo de procura informada, que serão utilizados como referência para todas as restantes análises.
- Desenvolver pelo menos duas heurísticas próprias para apoio à procura, justificando as escolhas efetuadas e analisando experimentalmente o seu impacto no desempenho do sistema.
- Conceber e implementar uma estratégia original de coordenação dos drones. Esta estratégia deverá ir além da aplicação direta dos algoritmos estudados na unidade curricular e poderá incluir mecanismos de cooperação, predição, divisão do espaço, interceção antecipada ou outras abordagens consideradas relevantes pelo grupo.
- Implementar um sistema de simulação dinâmica, considerando fatores como deteção de intrusos, alterações na topologia do edifício e (re)planeamento das rotas dos dones e/ou intrusos.
- Desenvolver pelo menos dois perfis distintos de intrusos com objetivos ou comportamentos diferentes, analisando o impacto dessas diferenças no desempenho das estratégias de captura.
- Formular pelo menos três hipóteses de investigação relacionadas com o comportamento do sistema. Exemplos:
    - O aumento do número de drones melhora a taxa de captura.
    - Estratégias cooperativas reduzem os custos operacionais.
    - Determinadas heurísticas produzem melhores resultados em ambientes altamente dinâmicos.
- Avaliar experimentalmente as hipóteses formuladas através da realização de múltiplas experiências e análise crítica dos resultados obtidos.
- Comparar o desempenho dos algoritmos e estratégias implementadas em diferentes cenários, níveis de dificuldade e configurações do ambiente.
- Simular condições dinâmicas, tais como abertura ou fecho de portas, ativação de barreiras de segurança, indisponibilidade de zonas de recarga, aparecimento de novos intrusos durante uma missão ou outras situações consideradas relevantes.

Para o desenvolvimento deste trabalho é necessário ter em consideração alguns aspetos:

- Limitações de velocidade dos drones e intrusos;
- Diferentes capacidades entre agentes;

- Custos operacionais distintos;
- Localização e disponibilidade das estações de recarga, portas, barreiras de segurança e bens;
- Alterações dinâmicas do edifício ao longo do tempo;
- Distribuição geográfica dos drones e dos bens;
- Estratégias de recolha de bens por parte dos intrusos;
- Estratégias de coordenação e captura por parte dos drones;
- Impacto das decisões de modelação no desempenho global do sistema.

É encorajada a inclusão de novas funcionalidades ou características no sistema, como por exemplo:

- Heurísticas originais desenvolvidas pelo grupo;
- Estratégias avançadas de coordenação;
- Posicionamento preventivo de drones;
- Criação de diferentes níveis de dificuldade;
- Mecanismos adaptativos de tomada de decisão;
- Ferramentas de análise estatística dos resultados.

Tais extensões enriquecerão a análise e beneficiarão a avaliação global do trabalho.

Entrega e Avaliação: A conclusão deste Instrumento de Avaliação compreende a entrega do respetivo relatório e a submissão do trabalho realizado, dentro dos prazos e nos termos estabelecidos.

O relatório e o código resultantes da realização do trabalho de grupo deverão ser submetidos na plataforma Blackboard, no link disponibilizado para o efeito, num único ficheiro compactado; o ficheiro deverá ser identificado na forma IA-GRUPO[G], em que [G] designa o número do grupo de trabalho.

A data limite para a entrega deste instrumento de avaliação, é o dia **4 de janeiro de 2027.**

A avaliação contará, ainda, com uma sessão de apresentação do trabalho desenvolvido. As sessões de apresentação irão decorrer na semana de **11 a 15 de janeiro de 2027**.

Conforme instituído no sistema de avaliação, a entrega fora dos prazos estabelecidos acarretará uma penalização de 25% na classificação.

Avaliação pelos pares: Cada grupo deverá realizar uma análise coletiva sobre o contributo e esforço que cada elemento deu para o avanço do trabalho. Dessa análise devem conseguir identificar os membros que trabalham acima, na média e abaixo. Para esta componente de avaliação está previsto 1 valor para cada aluno (5% da avaliação) que reflete a sua contribuição individual no desenvolvimento do instrumento. Para tal, cada grupo deverá colocar na primeira página do relatório a desenvolver, após a capa, a avaliação feita pelo grupo. Nessa página deverão indicar para cada elemento do grupo, o respetivo delta (parcela a somar à nota desta componente). Lembre-se que os deltas podem ser negativos, nulos ou positivos e que, em cada grupo, o somatório dos deltas deve ser igual a 0.00.

Exemplo 1 (todos os alunos recebem 1 valor correspondendo a um esforço igual entre todos):

PG1234 João DELTA = 0
PG5678 António DELTA = 0
PG9123 Maria DELTA = 0

Exemplo 2 (O António recebe 2 valores, o João e a Maria recebem 0.5 valores nesta componente):

PG1234 João DELTA = -0.5
PG5678 António = 1
PG9123 Maria DELTA = -0.5

Bibliografia: Aconselha-se a consulta dos manuais das ferramentas e das monografias fornecidas como referências da unidade curricular, nomeadamente:

- Russell and Norvig (2009). Artificial Intelligence - A Modern Approach, 3rd edition, ISBN-13: 9780136042594;
- Costa E., Simões A., (2008), Inteligência Artificial-Fundamentos e Aplicações, FCA, ISBN: 978-972-722-34

Código de Conduta: Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração. Mais declararão conhecer e respeita o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho**.**

Declaração de Uso Responsável de Inteligência Artificial: Todos os elementos do grupo deverão incluir, no relatório final, uma declaração explícita relativa à utilização de ferramentas de Inteligência Artificial, em particular de IA Generativa, durante o desenvolvimento do trabalho.

A utilização destas ferramentas é permitida como instrumento de apoio à aprendizagem, programação, escrita e análise. Contudo, o trabalho submetido deverá refletir a compreensão, as decisões, a implementação e a capacidade crítica dos seus autores. Os estudantes permanecem integralmente responsáveis pela correção técnica, originalidade e fundamentação de todo o conteúdo apresentado.

A utilização de ferramentas de IA não dispensa a compreensão dos conceitos, algoritmos e soluções implementadas. Os estudantes deverão ser capazes de explicar, justificar e defender todas as componentes do trabalho, independentemente dos recursos utilizados durante o seu desenvolvimento.